

四轮电机驱动汽车的差速转向控制研究^{*}

屈小贞, 张昊, 李刚, 刘晏

(辽宁工业大学汽车与交通工程学院, 锦州 121001)

摘要:为提高四轮电机驱动汽车在高速转弯时的转向稳定性,准确协调各驱动轮之间的差速控制,设计了一种基于驱动力矩分配的差速转向控制策略。差速转向控制策略采用分层控制架构,上层控制器基于滑模变结构控制算法计算汽车所需的总驱动力矩,基于改进粒子群优化算法优化模糊全局快速终端滑模控制,计算汽车差速转向所需的附加横摆力矩;下层控制器则基于二次规划算法将所计算的总驱动力矩和附加横摆力矩进行优化分配,进而得到各个车轮的驱动力矩。通过 Carsim/Simulink 软件进行联合仿真对所设计的控制策略进行验证,结果表明,相较于传统控制策略,差速转向控制策略能更有效地降低汽车在高速转弯时的横摆角速度和质心侧偏角峰值响应。

关键词:四轮电机;差速转向控制;改进粒子群优化算法;二次规划

中图分类号:U469.72 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-3133(2025)09-0090-09

DOI:10.16731/j.cnki.1671-3133.2025.09.012

Research on differential steering control of four wheel motor driven vehicles

QU Xiaozhen, ZHANG Hao, LI Gang, LIU Yan

(School of Automobile and Traffic Engineering, Liaoning University of Technology, Jinzhou 121001, China)

Abstract: In order to improve the steering stability of four wheel motor driven vehicles when cornering at high speed, and accurately coordinate the differential control among the driving wheels, a differential steering control strategy based on driving torque distribution is designed. The strategy employs a layered control architecture. The upper controller calculates the total driving torque required by the vehicle based on sliding mode variable structure control algorithm and optimization of fuzzy global fast terminal sliding mode control for calculating additional yaw moment of vehicle differential steering based on improved particle swarm optimization algorithm. The lower controller optimizes the calculated total driving torque and additional yaw moment based on quadratic programming algorithm to obtain the driving torque of each wheel. Finally, the designed control strategy is verified by Carsim/Simulink software co-simulation, and the results show that compared to traditional control strategies, the differential steering control strategy can effectively reduce the peak response of the vehicle's yaw rate and the side slip angle during high-speed cornering.

Keywords: four wheel motor; differential steering control; improved particle swarm optimization algorithm; quadratic programming

近年来,随着中国汽车产业的快速发展,发展节能、安全和环保的电动汽车已成为该领域的研究热点^[1]。基于轮毂电机驱动的分布式电动汽车省略了传统的差速器,因此,需要通过电子差速的方式在汽车转向时合理分配各车轮驱动力矩,协调车轮之间的转速差控制,从而提升汽车行驶时的操纵稳定性和安全性^[2-3]。

目前,电子差速控制主要包括电机的转速和转矩 2 种控制方法。王学东等人^[4]、刘桓^[5]均以阿克曼转向模型为基础,分别通过设定转矩分配比控制各个车轮驱动力矩和计算不同工况下汽车的理想转速来控制各个车轮转速对理想转速的追踪,最终实现差速转向控制。牛文政等人^[6]针对转向行驶时的横向稳定性问题,设计了一种自适应预测控制方法,最终验证

^{*} 2024 年辽宁省教育厅高等学校基本科研项目(LJ212410154036);辽宁省教育厅重点攻关项目(JYTZD2023081)

了所设计的方法能有效地提高汽车的行驶稳定性。TIAN 等人^[7]根据相平面理论,设计了不同路面附着系数的稳定区域,通过滑模控制算法计算附加横摆力矩,从而保证汽车在不同路面附着系数的路面上实现差速转向和稳定性行驶。张晓林等人^[8]采用分层控制架构,上层采用滑模控制算法计算附加横摆力矩;下层采用二次规划算法对所求的附加横摆力矩进行优化分配,实现了差速控制。连晋毅等人^[9]设计了一种分层控制策略,通过滑动率对横摆力矩进行分配,进而改变各车轮的驱动力矩,实现了车辆的差速控制。杜雄梓等人^[10]基于运动学模型,通过实车试验拟合出了汽车转向时内外轮转速差与转弯半径的关系,通过各轮转速得出转弯半径大小,可有效指导无人车的路径推算。HUANG 等人^[11]提出了一种基于粒子群优化算法优化 PID 控制参数的差速辅助转向控制策略,结果表明,其设计的控制策略能够满足驾驶员在高速和低速时的驾驶要求。丁晓林等人^[12]针对汽车的稳定性和经济性提出了一种多目标优化匹配方法,并通过仿真验证了所提优化策略的有效性。姚芳等人^[13]采用混沌粒子群优化方法来优化自抗扰控制器的各项参数配置,实验结果显示,该策略显著提升了汽车在转向行驶过程中的稳定性,确保了行驶安全。

综上所述,基于滑动率控制车轮差速转向的汽车在高速工况下具有更好的操控性和稳定性;因此,本文差速转向控制策略采用基于电机转矩控制法,通过分层控制架构计算总驱动力矩和附加横摆力矩并将其分配至各驱动车轮,其中上层控制器采用滑模变结构控制算法计算汽车所需的总驱动力矩,基于改进粒子群优化算法优化模糊全局快速终端滑模控制,计算汽车差速转向所需的附加横摆力矩。下层控制器采用的是基于二次规划算法的驱动力矩分配控制策略,将轮胎负荷率作为核心控制指标,并深入考虑了轮胎的非线性特性,对各车轮驱动力矩进行在线优化分配,使得汽车在不同工况下转向行驶时均具有良好的操纵稳定性。

1 汽车建模

1.1 整车三自由度模型

不考虑汽车的垂向、俯仰和侧倾运动,同时忽略风阻对车身运动的影响,建立包括整车纵向、横向和横摆共 3 个自由度的动力学模型,整车三自由度模型见图 1。图 1 中,XYZ 为车辆坐标系; L 为轴距; β 为质

心侧偏角, $\beta=v_y/v_x$; v_x 、 v_y 分别为纵向速度、侧向速度。

整车纵向运动方程为:

$$m(\dot{v}_x - v_y \omega_r) = (F_{x11} + F_{x12}) \cos \delta - (F_{y11} + F_{y12}) \times \sin \delta + F_{x21} + F_{x22} \quad (1)$$

整车横向运动方程为:

$$m(\dot{v}_y + v_x \omega_r) = (F_{x11} + F_{x12}) \sin \delta + (F_{y11} + F_{y12}) \times \cos \delta + F_{y21} + F_{y22} \quad (2)$$

整车横摆运动方程为:

$$I_z \dot{\omega}_r = a(F_{y11} \cos \delta + F_{y12} \cos \delta + F_{x11} \sin \delta + F_{x12} \sin \delta) + (d/2)(-F_{x11} \cos \delta + F_{y11} \sin \delta + F_{x12} \cos \delta - F_{y12} \sin \delta) - b(F_{y21} + F_{y22}) + (d/2)(F_{x22} - F_{x21}) \quad (3)$$

式中: F_{xij} 、 F_{yij} ($ij=11,12,21,22$) 分别为 4 个轮胎的纵向力、侧向力; m 为整车质量; δ 为前轮转角; I_z 为整车绕 Z 轴的转动惯量; ω_r 为横摆角速度; a 、 b 分别为质心到前轴和后轴的距离; d 为轮距。

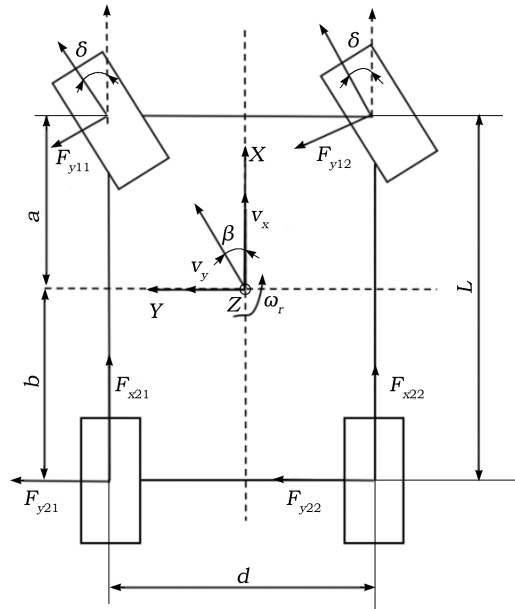


图 1 整车三自由度模型

1.2 理想值计算

基于汽车受力与运动学参数之间的联系,根据汽车理论可将式(2)、式(3)整理简化,最终得到汽车理想横摆角速度 ω_{rd} 和理想质心侧偏角 β_d ^[14] 分别为:

$$\begin{cases} \omega_{rd} = \frac{v_x}{L(1+Kv_x^2)} \delta \\ \beta_d = \frac{b+ma v_x^2 / (k_r L)}{L(1+Kv_x^2)} \delta \end{cases} \quad (4)$$

$$K = \frac{m}{L^2} \left(\frac{a}{k_f} - \frac{b}{k_r} \right)$$

式中: K 为汽车稳定性因数; k_f, k_r 分别为前后轮侧偏刚度。

此外, 横摆角速度和质心侧偏角还受限于轮胎及路面附着条件, 最终汽车横摆角速度和质心侧偏角的上限值 $\omega_{r\max}$ 和 $\beta_{\max}$ 分别为:

$$\begin{cases} |\omega_{r\max}| \leq 0.85 \times |\mu g / v_x| \\ |\beta_{\max}| = |\arctan(0.02\mu g)| \end{cases} \quad (5)$$

式中: μ 为路面附着系数; g 为重力加速度。

根据式(4)和式(5)整理得到汽车的理想横摆角速度和理想质心侧偏角分别为:

$$\begin{cases} \omega_{rd} \leq \min[|\omega_{rd}|, |\omega_{r\max}|] \operatorname{sgn}(\delta) \\ \beta_d \leq \min[|\beta_d|, |\beta_{\max}|] \operatorname{sgn}(\delta) \end{cases} \quad (6)$$

式中: $\operatorname{sgn}(\cdot)$ 为符号函数。

1.3 轮胎模型

根据 Dugoff 轮胎模型, 轮胎纵向力、侧向力方程分别为:

$$\begin{cases} F_{xij} = C_x \frac{s_{ij}}{1+s_{ij}} y(\lambda) \\ F_{yij} = C_y \frac{\tan \vartheta_{ij}}{1+s_{ij}} y(\lambda) \end{cases} \quad (7)$$

$$y(\lambda) = \begin{cases} 1 & \lambda > 1 \\ (2-\lambda)\lambda & \lambda \leq 1 \end{cases} \quad (8)$$

$$\lambda = \frac{\mu F_{zij}(1+s_{ij})}{\sqrt{(C_x s_{ij})^2 + (C_y \tan \vartheta_{ij})^2}} \quad (9)$$

式中: C_x, C_y 分别为轮胎的纵向、侧向刚度; ϑ_{ij} 为轮胎的侧偏角; s_{ij} 为轮胎滑转率; F_{zij} 为各车轮对应的垂直载荷; $y(\lambda)$ 为判断轮胎状态的函数; λ 为系统的状态系数值。

各车轮对应的垂直载荷 F_{zij} 分别为:

$$\begin{cases} F_{z11} = \frac{mgb}{2(a+b)} - \frac{m(\dot{v}_x - v_y \omega_r)h}{2(a+b)} - \frac{2m(\dot{v}_y + v_x \omega_r)hb}{(a+b)d} \\ F_{z12} = \frac{mgb}{2(a+b)} - \frac{m(\dot{v}_x - v_y \omega_r)h}{2(a+b)} + \frac{2m(\dot{v}_y + v_x \omega_r)hb}{(a+b)d} \\ F_{z21} = \frac{mga}{2(a+b)} - \frac{m(\dot{v}_x - v_y \omega_r)h}{2(a+b)} - \frac{2m(\dot{v}_y + v_x \omega_r)ha}{(a+b)d} \\ F_{z22} = \frac{mga}{2(a+b)} - \frac{m(\dot{v}_x - v_y \omega_r)h}{2(a+b)} - \frac{2m(\dot{v}_y + v_x \omega_r)ha}{(a+b)d} \end{cases} \quad (10)$$

式中: h 为质心高度。

1.4 电机模型

本文采用永磁同步电机实现四轮毂电机驱动, 其

车轮运动方程如下:

$$I_m \omega_{ij} = T_{ij} - F_{xij} R \quad (11)$$

电机简化模型的传递函数表达式为:

$$\frac{T_d}{T_e} = \frac{1}{2\varepsilon^2 s_s^2 + 2\varepsilon s_s + 1} \quad (12)$$

式中: I_m 为车轮转动惯量; ω_{ij} 为车轮转动角速度; T_e 为所求的车轮转矩; T_d 为汽车车轮实际输出转矩; ε 为与电机参数有关的系数; s_s 为拉普拉斯算子; R 为车轮滚动半径; T_{ij} 为各车轮驱动力矩。

2 差速转向控制策略

差速转向控制策略采用分层控制架构, 上层控制器分别为基于滑模变结构控制算法的总驱动力矩控制和基于改进粒子群优化算法优化模糊全局快速终端滑模控制的横摆力矩控制。总驱动力矩控制以实际纵向速度 v_x 和期望纵向速度 v_{xd} 的差值作为控制器的输入, 最终输出整车所需求的总驱动力矩 T 。横摆力矩控制的输入为实际横摆角速度、质心侧偏角分别与各自理想值的差值, 最终输出需要的附加横摆力矩 M_z 。下层控制器采用的是基于二次规划算法的转矩分配控制策略, 并结合轮胎稳定裕度进行设计, 其实时对总驱动力矩 T 和附加横摆力矩 M_z 进行在线优化求解, 旨在找到最优的 4 个轮毂电机的输出转矩 T_{ij} , 从而实现对汽车行驶状态的精确控制。差速转向控制策略框图如图 2 所示。

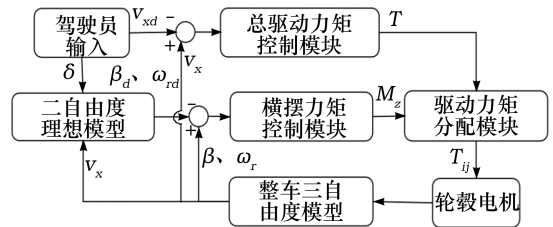


图 2 差速转向控制策略框图

2.1 总驱动力矩控制

总驱动力矩控制采用滑模控制理论, 以汽车的实际纵向速度 v_x 和期望纵向速度 v_{xd} 的差值作为控制器的输入, 当前汽车所需的总驱动力矩作为输出。

定义纵向速度的跟踪误差 e_{ex} 为:

$$e_{ex} = v_x - v_{xd} \quad (13)$$

定义滑模面 S_{ex} 为:

$$S_{ex} = e_{ex} + \sigma \int e_{ex} \quad (14)$$

式中: σ 为正的加权系数。

趋近律采用指数趋近律, 则:

$$\dot{S}_{ex} = -k_1 \operatorname{sgn}(S_{ex}) - k_2 S_{ex} \quad (15)$$

式中: k_1 、 k_2 均为趋近律参数, $k_1 > 0$, $k_2 > 0$ 。

将式(1)、式(14)和式(15)进行整理,最终得到总驱动力矩 T 的等效表达式为:

$$T = mR[\dot{v}_{xd} - v_y \omega_r - \sigma_{ex} e_{ex} - k_1 \operatorname{sgn}(S_{ex}) - k_2 S_{ex}] \quad (16)$$

为了有效抑制抖振现象,引入了饱和函数替代符号函数。饱和函数 $\operatorname{sat}()$ 的具体形式为:

$$\operatorname{sat}(S_{ex}/f_{ex}) = \begin{cases} \operatorname{sgn}(S_{ex}/f_{ex}) & |S_{ex}| > f_{ex} \\ S_{ex}/f_{ex} & |S_{ex}| \leq f_{ex} \end{cases} \quad (17)$$

式中: f_{ex} 为边界层厚度。

最终得到总驱动力矩的表达式为:

$$T = mR[\dot{v}_{xd} - v_y \omega_r - \sigma_{ex} e_{ex} - k_1 \operatorname{sat}(S_{ex}/f_{ex}) - k_2 S_{ex}] \quad (18)$$

2.2 横摆力矩控制

横摆力矩控制采用改进粒子群优化算法优化模糊全局快速终端滑模控制来计算附加横摆力矩,其架构框图如图3所示,采用改进粒子群优化算法在线优化其相关参数和模糊控制器的输入输出论域,最终将输出的附加横摆力矩输入到下层控制器中。图3中: α_1 、 α_2 均为滑模面控制参数; e_{dyc} 为横摆力矩控制的跟踪误差; f_{dyc} 为边界层厚度; k_3 、 k_4 均为趋近律参数, $k_3 > 0$, $k_4 > 0$ 。

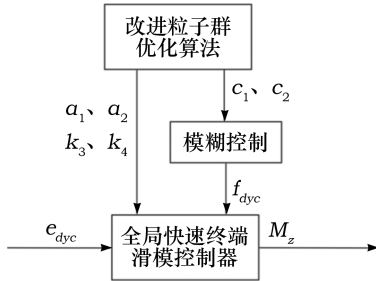


图3 横摆力矩控制架构框图

2.2.1 全局快速终端滑模控制器

在线性滑模面下,传统滑模控制系统状态渐近收敛,但无法保证在有限时间内收敛为零。为提升收敛速度,横摆力矩控制采用全局快速终端滑模控制^[15]。

定义横摆力矩控制的跟踪误差 e_{dyc} 为:

$$e_{dyc} = \omega_r - \omega_{rd} + \zeta(\beta - \beta_d) \quad (19)$$

$$\zeta = \frac{1}{0.7\sqrt{\mu} + 0.4}$$

式中: ζ 为正的加权系数,当路面附着系数较小时,通过增大 ζ 的值来提高汽车的稳定性。

定义滑模面 S_{dyc} 为:

$$S_{dyc} = \dot{e}_{dyc} + \alpha_1 e_{dyc} + \alpha_2 e_{dyc}^{p/q} \quad (20)$$

式中: α_1 、 α_2 、 p 和 q 均为滑模面控制参数, α_1 、 $\alpha_2 > 0$, $p > q$, 且 p 、 q 均为正奇数。

趋近律采用指数趋近律,则:

$$\dot{S}_{dyc} = -k_3 \operatorname{sgn}(S_{dyc}) - k_4 S_{dyc} \quad (21)$$

对式(20)进行整理,最终得到:

$$\begin{aligned} \dot{S}_{dyc} = & \left(\frac{ak_f - bk_r}{I_z} + \zeta \frac{k_f + k_r}{mv_x} + \alpha_1 \zeta + \alpha_2 \frac{p}{q} e_{dyc}^{p/q-1} \zeta \right) \dot{\beta} + \\ & \left(\frac{a^2 k_f + b^2 k_r}{I_z v_x} + \zeta \frac{ak_f - bk_r - mv_x^2}{mv_x^2} + \alpha_1 + \alpha_2 \frac{p}{q} e_{dyc}^{p/q-1} \zeta \right) \times \\ & \dot{\omega}_r + \left(\frac{ak_f}{I_z} - \zeta \frac{k_f}{mv_x} \right) \dot{\delta} - \ddot{\omega}_{rd} - \ddot{\beta}_d - \left(\alpha_1 + \alpha_2 \frac{p}{q} e_{dyc}^{p/q-1} \zeta \right) \times \\ & \dot{\omega}_{rd} - \left(\alpha_1 \zeta + \alpha_2 \frac{p}{q} e_{dyc}^{p/q-1} \zeta \right) \dot{\beta}_d + \frac{1}{I_z} \dot{M}_z \end{aligned} \quad (22)$$

为了后续表达方便,将式(22)简化为:

$$\dot{S}_{dyc} = \rho + \dot{M}_z / I_z \quad (23)$$

$$\begin{aligned} \rho = & \left(\frac{ak_f - bk_r}{I_z} + \zeta \frac{k_f + k_r}{mv_x} + \alpha_1 \zeta + \alpha_2 \frac{p}{q} e_{dyc}^{p/q-1} \zeta \right) \dot{\beta} + \\ & \left(\frac{a^2 k_f + b^2 k_r}{I_z v_x} + \zeta \frac{ak_f - bk_r - mv_x^2}{mv_x^2} + \alpha_1 + \alpha_2 \frac{p}{q} e_{dyc}^{p/q-1} \zeta \right) \times \\ & \dot{\omega}_r + \left(\frac{ak_f}{I_z} - \zeta \frac{k_f}{mv_x} \right) \dot{\delta} - \ddot{\omega}_{rd} - \ddot{\beta}_d - \left(\alpha_1 + \alpha_2 \frac{p}{q} e_{dyc}^{p/q-1} \zeta \right) \times \\ & \dot{\omega}_{rd} - \left(\alpha_1 \zeta + \alpha_2 \frac{p}{q} e_{dyc}^{p/q-1} \zeta \right) \dot{\beta}_d \end{aligned}$$

式中: ρ 为代号。

联立式(21)和式(23)整理得:

$$M_z = -I_z \int [k_3 \operatorname{sgn}(S_{dyc}) + k_4 S_{dyc} + \rho] dt \quad (24)$$

同样,为了有效抑制抖振现象,引入了饱和函数替代符号函数。饱和函数的具体形式如下:

$$\operatorname{sat}\left(\frac{S_{dyc}}{f_{dyc}}\right) = \begin{cases} \operatorname{sgn}\left(\frac{S_{dyc}}{f_{dyc}}\right) & |S_{dyc}| > f_{dyc} \\ \frac{S_{dyc}}{f_{dyc}} & |S_{dyc}| \leq f_{dyc} \end{cases} \quad (25)$$

为了验证控制器的稳定性,构建 Lyapunov 函数 $V = 0.5s^2$, 其中, s 为滑模变量,对滑模面 S_{dyc} 进行稳定性判定,即:

当 $|S_{dyc}| > f_{dyc}$ 时,有:

$$\begin{aligned} \dot{V} = & S_{dyc} [-k_3 \operatorname{sgn}(S_{dyc}/f_{dyc}) - k_4 S_{dyc}] \leq \\ & -k_3 |S_{dyc}| - k_4 S_{dyc}^2 \end{aligned} \quad (26)$$

同理,当 $|S_{dyc}| \leq f_{dyc}$ 时,有:

$$\dot{V} = S_{dyc}(-k_3 S_{dyc}/f_{dyc} - k_4 S_{dyc}) = -k_3 S_{dyc}^2/f_{dyc} - k_4 S_{dyc}^2 \quad (27)$$

由于式(26)、式(27)中的各函数项均小于零,所以 $\dot{V} \leq 0$,表明系统状态稳定,滑模面状态可达。

最终得到附加横摆力矩的等效表达式为:

$$M_z = -I_z \int [k_3 \text{sat}(S_{dyc}/f_{dyc}) + k_4 S_{dyc} + \rho] dt \quad (28)$$

在实际应用中,虽然饱和函数可以用于减轻抖振现象,但其效果相对有限。在实际设计中,通常将 f_{dyc} 取较小值来提高系统的计算效率,然而,当 S_{dyc} 趋近于零时, f_{dyc} 较小将会导致系统的逼近速度过大,从而导致系统出现显著的抖振问题。

2.2.2 动态边界层设计

根据上述分析,当 S_{dyc} 趋于零时,通过增大 f_{dyc} 的值来降低滑模面趋于零时的速度,能有效减轻抖振现象。模糊控制器具备依据系统当前状态动态调节输出的能力,使其能更有效地适应多样化的需求;因此,通过模糊控制器对边界层进行设计,以替代传统的固定边界层。模糊控制结构框图见图4,输入、输出变量分别为 S_{dyc} 的绝对值和 f_{dyc} ,其模糊论域分别为 c_1 、 c_2 。基于人工经验,将输入与输出变量分为VS(极小)、S(小)、M(中)、L(大)和VL(极大)共5个模糊子集。其隶属度函数采用高斯隶属度函数,输入和输出隶属度函数见图5,最终确定的模糊控制规则见表1。

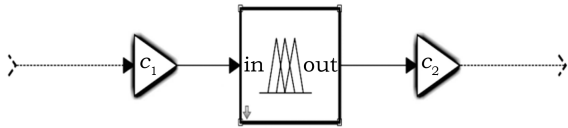


图4 模糊控制结构框图

2.2.3 改进粒子群优化算法

粒子群优化(Particle Swarm Optimization, PSO)算法是一种受自然界生物行为启发的优化策略,其灵感源于鸟类觅食过程中的集体协作行为。首先,在给定的搜索空间内初始化随机分布的 n 个粒子,每个粒子均被视为待优化问题的一个解,并且它们都拥有2个重要参量:速度和位置。通过不断地比较个体粒子与群体中的最优适应度函数值,粒子速度和位置不断更新,最终得到适应度函数的最优解^[16]。PSO算法中粒子的速度和位置更新表达式为:

$$\begin{cases} v_{id}(k+1) = \omega v_{id}(k) + c_3 r_1 [p_{id}(k) - x_{id}(k)] + \\ c_4 r_2 [p_{gd}(k) - x_{id}(k)] \\ x_{id}(k+1) = x_{id}(k) + v_{id}(k+1) \end{cases} \quad (29)$$

式中: $v_{id}(k)$ 、 $x_{id}(k)$ 分别为在第 k 次迭代过程中,第 i 个粒子的 D 维速度和位置; ω 为惯性权重; c_3 、 c_4 均为学习因子; $p_{id}(k)$ 、 $p_{gd}(k)$ 分别为在第 k 次迭代时第 i 个粒子的 D 维个体最优值和全局最优值; r_1 、 r_2 均为在区间 $[0,1]$ 上随机生成的数值。

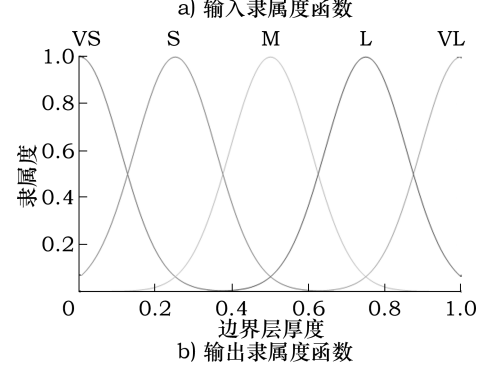
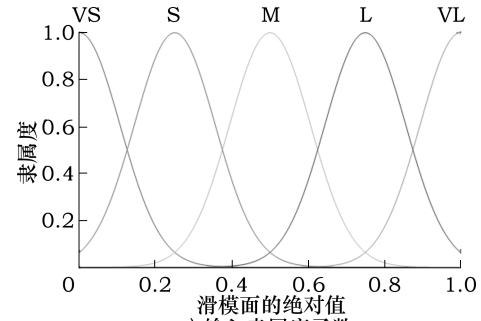


图5 输入和输出隶属度函数

表1 模糊控制规则

变量	子集				
滑模面绝对值	VL	L	M	S	VS
边界层厚度	VS	S	M	L	VL

当设定 ω 值较大时,粒子群体具有较强的全局探索能力。相反,若该参数值较小,粒子群体则倾向于在较小范围内进行精细搜索,即局部搜索能力增强,缺点是容易陷入局部最优解^[15]。

为克服上述问题,对传统的粒子群优化算法进行改进,在选取惯性权重 ω 时,采用了线性递减策略,即:

$$\omega(t) = [\omega_{start} - (\omega_{start} - \omega_{end})t]/t_{max} \quad (30)$$

式中: ω_{start} 、 ω_{end} 分别为初始和最终的惯性权重; t_{max} 为算法的总迭代次数; t 为当前迭代次数; $\omega(t)$ 为迭代次数 t 后的惯性权重。

待优化目标性能的适应度函数 J_{ITAE} 为:

$$J_{ITAE} = h_1 \int_0^\infty t |e_{\omega_r}(t)| dt + h_2 \int_0^\infty t |e_{\beta}(t)| dt \quad (31)$$

式中: h_1 、 h_2 均为ITAE函数的加权系数,分别决定了2个偏差在ITAE函数中所占的比例; $e_{\omega_r}(t)$ 、 $e_{\beta}(t)$ 分别为实际横摆角速度与理想横摆角速度的差值、实际

质心侧偏角与理想质心侧偏角的差值。

2.2.4 改进粒子群优化算法优化模糊全局快速终端滑模控制

粒子群优化算法凭借其强大的全局搜索能力,能够确保模糊全局快速终端滑模控制系统的参数达到最优配置,进而显著提升控制系统的鲁棒性和控制精度。改进粒子群优化算法优化横摆力矩控制器参数的流程如图 6 所示。

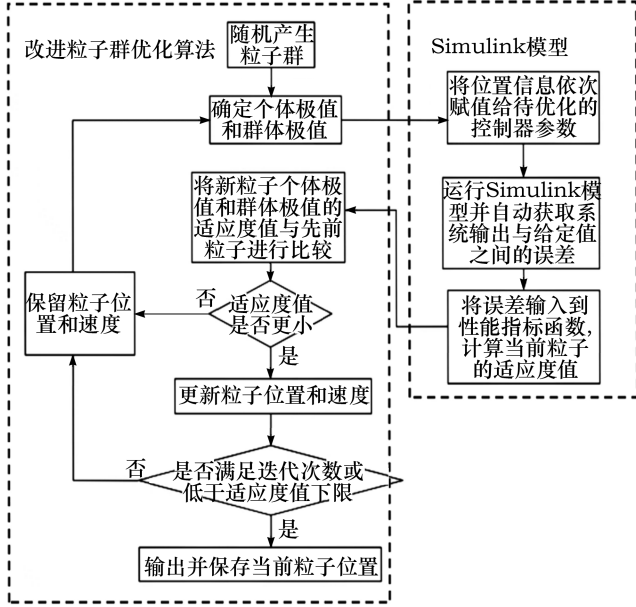


图 6 改进粒子群优化算法优化横摆力矩控制器参数流程

2.3 下层控制器

汽车内外两侧车轮的垂直载荷在汽车转向过程中会发生不同程度的转移,使得内外两侧车轮的垂向力差值发生变化,其承受的轮胎力也随之改变。

鉴于这一问题,本文引入二次规划算法,将轮胎负荷率作为核心控制指标,并深入考虑了轮胎的非线性特性,对各车轮驱动力矩进行在线优化分配,使得汽车在不同工况下转向行驶时均具有良好的操纵稳定性。

轮胎纵向力、横向力受路面的约束为:

$$F_{xij}^2 + F_{yij}^2 \leq (\mu F_{zij})^2 \quad (32)$$

轮胎负荷率,即轮胎的稳定裕度 φ_i ,其表达式为:

$$\varphi_i = \sqrt{\frac{F_{xij}^2 + F_{yij}^2}{(\mu F_{zij})^2}} \quad (33)$$

为了在线优化方便,不考虑轮胎的纵向力,对式(33)进行简化得到如下表达式:

$$\varphi_i = \sqrt{\frac{F_{xij}^2}{(\mu F_{zij})^2}} = \frac{F_{xij}}{\mu F_{zij}} \quad (34)$$

二次规划的目标函数 J 为:

$$\min J = \frac{\sum [E(\varphi_i) - \varphi_i]^2}{4} + E(\varphi_i) \quad (35)$$

$$E(\varphi_i) = \frac{1}{4} \sum \frac{F_{xij}}{F_{zij}}$$

式中: $E(\varphi_i)$ 为 4 个轮胎的负荷率均值。

将目标函数转化成标准的二次规划问题,则:

$$\begin{cases} \min \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{H} \mathbf{x} + \mathbf{f}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t. } \mathbf{A}_{eq} \mathbf{x} = \mathbf{b}_{eq} \\ \mathbf{A} \mathbf{x} \leq \mathbf{b} \end{cases} \quad (36)$$

$$\mathbf{x} = (F_{x11}, F_{x12}, F_{x21}, F_{x22})^T \quad (37)$$

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ 8\mu^2 F_{z11}^2 & 8\mu^2 F_{z11} F_{z12} & 8\mu^2 F_{z11} F_{z21} & 8\mu^2 F_{z11} F_{z22} \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ 8\mu^2 F_{z12} F_{z11} & 8\mu^2 F_{z12}^2 & 8\mu^2 F_{z12} F_{z21} & 8\mu^2 F_{z12} F_{z22} \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 8\mu^2 F_{z21} F_{z11} & 8\mu^2 F_{z21} F_{z12} & 8\mu^2 F_{z21}^2 & 8\mu^2 F_{z21} F_{z22} \\ -1 & -1 & -1 & 3 \\ 8\mu^2 F_{z22} F_{z11} & 8\mu^2 F_{z22} F_{z12} & 8\mu^2 F_{z22} F_{z21} & 8\mu^2 F_{z22}^2 \end{bmatrix} \quad (38)$$

$$\mathbf{f} = \left(\frac{1}{4\mu F_{z11}}, \frac{1}{4\mu F_{z12}}, \frac{1}{4\mu F_{z21}}, \frac{1}{4\mu F_{z22}} \right)^T \quad (39)$$

等式约束中,有:

$$\mathbf{A}_{eq} = \begin{bmatrix} -\frac{d}{2} \cos \delta + a \sin \delta & \cos \delta \\ \frac{d}{2} \cos \delta + a \sin \delta & \cos \delta \\ -d/2 & 1 \\ d/2 & 1 \end{bmatrix}^T \quad (40)$$

$$\mathbf{b}_{eq} = [T/R \quad M_z]^T \quad (41)$$

式中: $\mathbf{x}$ 为自变量; $\mathbf{H}$ 为 Hessian 矩阵; $\mathbf{f}$ 为线性项系数; $\mathbf{A}_{eq}$ 、 $\mathbf{b}_{eq}$ 分别为等式约束的系数矩阵和右端向量。

不等式约束中,有:

$$\mathbf{b} = \min \{ \sqrt{\mu^2 F_{zij}^2 - F_{yij}^2}, T_{\max}/R \} \quad (42)$$

式中: $\mathbf{A}$ 为 4×4 阶单位矩阵; $\mathbf{b}$ 为矩阵,代表轮胎力和电机的最大转矩界限; $T_{\max}$ 为电机的峰值转矩。

采用拉格朗日方法求解所构建的二次规划问题,最终计算得到各电机的输出转矩 T_{ij} ,从而驱动汽车行驶。

3 仿真实验

为了验证本文控制策略的有效性,通过 CarSim 软

件与 Matlab/Simulink 软件进行联合仿真分析,其整车相关参数如表 2 所示。

表 2 整车相关参数

名称	数值
整车质量 m/kg	1 410
轴距 L/m	2.91
质心到前轴的距离 a/m	1.015
质心到后轴的距离 b/m	1.895
轮距 d/m	1.675
绕 Z 轴的转动惯量 $I_z/(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	1 536.7
车轮滚动半径 R/m	0.325

3.1 双移线工况仿真验证

在 CarSim 软件中设置如图 7 所示的双移线试验路径,车速为 90 km/h,设置路面附着系数分别为 0.85 和 0.50,对比本文提出的改进粒子群优化算法优化模糊全局快速终端滑模控制 (Improved Particle Swarm Optimization Fuzzy Global Fast Terminal Sliding Mode Control,IPSO-FGFTSMC) 和全局快速终端滑模控制 (Global Fast Terminal Sliding Mode Control,GFTSMC) 2 种不同算法的控制效果。

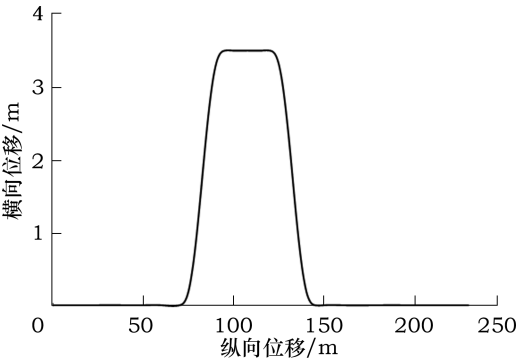


图 7 双移线试验路径

在双移线工况下,路面附着系数为 0.85 时的横摆角速度对比和质心侧偏角对比分别如图 8、图 9 所示;路面附着系数为 0.50 时的横摆角速度对比和质心侧偏角对比分别如图 10 和图 11 所示。

由图 8~图 11 可知,2 种算法相比之下,采用 IPSO-FGFTSMC 和 GFTSMC 虽均能有效保持汽车处于稳定行驶状态,但前者控制效果更加优越,横摆角速度峰值和质心侧偏角峰值更小,路面附着系数为 0.85 和 0.50 时其横摆角速度峰值与后者相比分别下降了 7.6 %、13.0 %;质心侧偏角峰值分别下降了 24.2 %、24.0 %。结果表明,在双移线工况下,采用本文提出的 IPSO-FGFTSMC 算法极大地降低了汽车高速转弯时的横摆角速度和质心侧偏角。

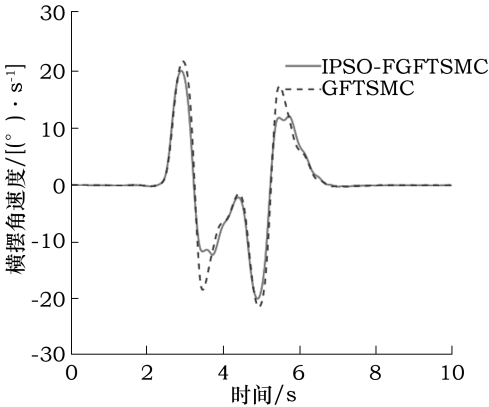


图 8 路面附着系数为 0.85 时的横摆角速度对比

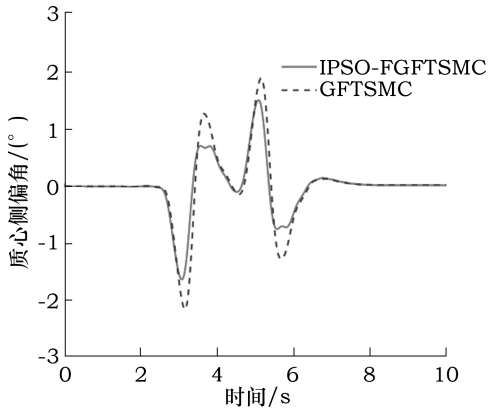


图 9 路面附着系数为 0.85 时的质心侧偏角对比

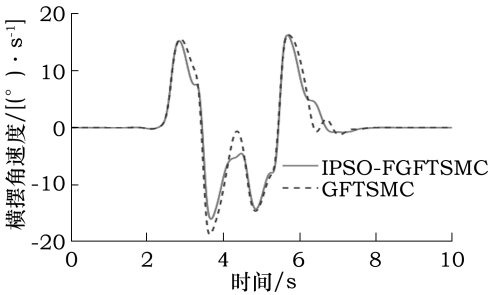


图 10 路面附着系数为 0.50 时的横摆角速度对比

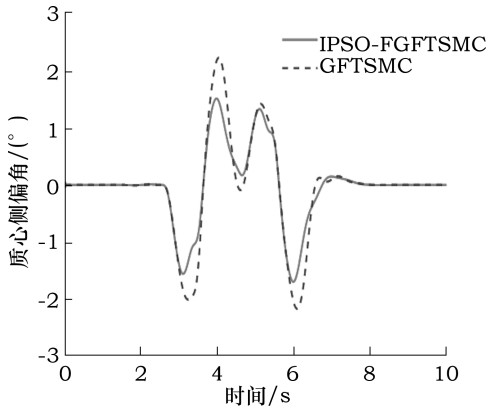


图 11 路面附着系数为 0.50 时的质心侧偏角对比

3.2 正弦角输入工况仿真验证

在 CarSim 软件中设置如图 12 所示的方向盘转角输入,车速为 90 km/h,路面附着系数分别选取 0.85 和 0.50。

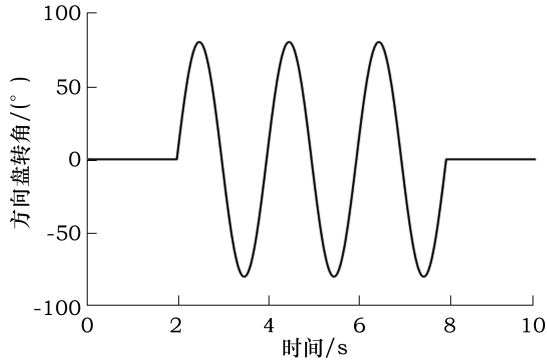


图 12 方向盘转角输入

在方向盘转角输入下,路面附着系数为 0.85 时的横摆角速度对比和质心侧偏角对比分别如图 13、图 14 所示;路面附着系数为 0.50 时的横摆角速度对比和质心侧偏角对比分别如图 15、图 16 所示。

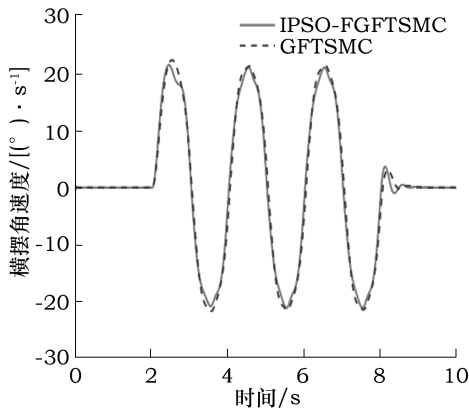


图 13 路面附着系数为 0.85 时的横摆角速度对比

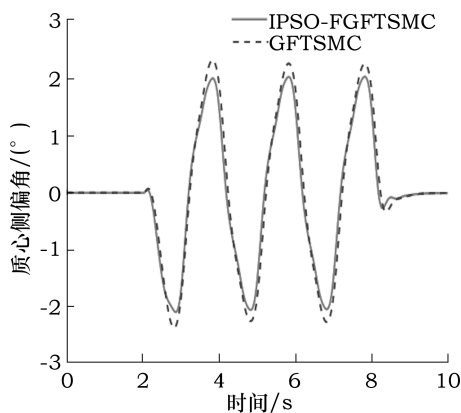


图 14 路面附着系数为 0.85 时的质心侧偏角对比

由图 13~图 16 可知,路面附着系数为 0.85 和 0.50

时,采用 IPSO-FGFTSMC 控制算法下的横摆角速度峰值相比 GFTSMC 分别下降了 3.9 % 和 11.3 %,质心侧偏角峰值分别下降了 11.7 % 和 30.6 %,尤其低附着路面上的车辆横摆角速度和质心侧偏角峰值变化更为明显。结果表明,本文所提出的 IPSO-FGFTSMC 算法控制更加优越,汽车在高速工况下的操纵稳定性得到了极大提升。

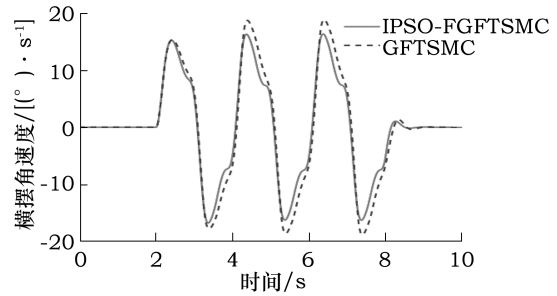


图 15 路面附着系数为 0.50 时的横摆角速度对比

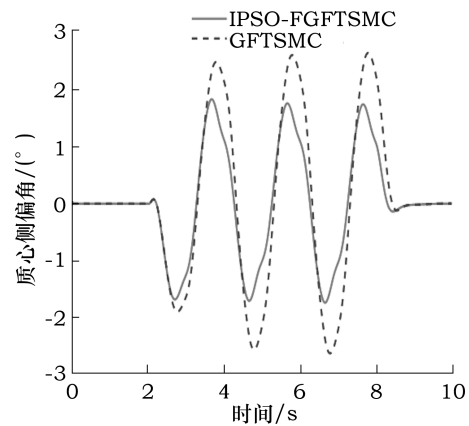


图 16 路面附着系数为 0.50 时的质心侧偏角对比

4 结语

针对四轮电机驱动汽车在高速转弯工况下的行驶稳定需求,为更好协调车轮之间的转速差控制,设计了一种基于驱动力矩分配的差速转向控制策略。

1) 上层控制器采用滑模变结构控制算法计算汽车所需的总驱动力矩,基于改进粒子群优化算法优化模糊全局快速终端滑模控制,计算所需要的附加横摆力矩,其对控制系统的鲁棒性和控制精度均有所提高。

2) 下层控制器依据二次规划算法,将轮胎负荷率作为核心控制指标,并充分考虑轮胎的非线性特性,提升了轮胎的稳定裕度,使得汽车在不同工况下转向行驶时均具有良好的操纵稳定性。

3) 仿真结果表明,相较于传统控制算法,本文提出的控制策略在汽车高速转弯时能更有效地控制横

摆角速度和质心侧偏角的峰值响应,避免了汽车失稳现象的发生,极大地增强了汽车在极限工况中的稳定性与可控性。

参考文献:

- [1] 欧阳明高.中国新能源汽车未来 10 年周期性和结构性趋势展望[J].科技导报,2024,42(12):6-13.
- [2] KUSLITS M, BESTLE D. Multiobjective performance optimisation of a new differential steering concept [J]. Vehicle System Dynamics, 2022, 60(1):73-95.
- [3] 姚芳,林祥辉,吴正斌,等.电动汽车电子差速控制技术研究综述[J].自动化学报,2021,47(8):1785-1798.
- [4] 王学东,黄宏成.电动汽车电子差速控制策略研究[J].传动技术,2021,35(1):3-14.
- [5] 刘桓.轮毂电机驱动特种车辆的电子差速控制研究[J].微特电机,2024,52(2):70-73.
- [6] 牛文政,曹付义,罗自赢,等.四轮驱动电动汽车转向行驶自适应预测控制[J].现代制造工程,2023(7):73-78.
- [7] TIAN J, WANG Q, DING J, et al. Integrated control with DYC and DSS for 4WID electric vehicles[J]. IEEE Access, 2019, 7:124077-124086.
- [8] 张晓林,王保华,邓召文,等.基于滑模协调控制的四轮独立电驱车辆稳定性控制研究[J].现代制造工程,2024(1):51-57.
- [9] 连晋毅,戴选涛,尚乐.分布驱动式纯电动汽车电子差速控制策略研究[J].机械设计与制造,2024(5):28-34,40.
- [10] 杜雄梓,周亢,雷帅帅.四轮轮毂电机驱动农用无人车差速转向建模与分析[J].中国农机化学报,2023,44(2):106-111.
- [11] HUANG Z, HUANG K, LAN H. Distributed drive electric vehicle differential assistance particle swarm optimization PID control[J]. IOP Publishing, 2024, 2761(1):012003.
- [12] 丁晓林,王震坡,张雷.四轮轮毂电机驱动电动汽车驱动系统参数多目标优化匹配[J].机械工程学报,2021,57(8):195-204.
- [13] 姚芳,赵晓鹏,吴正斌,等.一种基于自抗扰控制的电子差速控制策略研究[J].仪器仪表学报,2021,42(3):177-191.
- [14] 余志生.汽车理论[M].6版.北京:机械工业出版社,2019:170-172.
- [15] 沈书宇,张海峰,叶伟.基于全局快速终端滑模的 6-PSS 并联运动模拟器轨迹跟踪控制研究[J].机电工程,2024,41(9):1595-1603.
- [16] 夏佳,郑晏群,谢秉磊,等.基于改进粒子群的智能汽车最优路径规划方法研究[J/OL].机械设计与制造:1-7 [2024-08-29]. <https://DOI: 10.3969/j.issn.1001-3997.2025.02.049>.

作者简介:屈小贞,博士,讲师,主要从事车辆智能化底盘集成控制研究工作。

张昊,硕士研究生,主要从事车辆系统动力学及控制研究工作。

E-mail:82707780@qq.com;1076098467@qq.com

收稿日期:2024-11-06

(上接第 104 页)

- [11] 李勇,阳雪兵,吴威,等.基于超张拉伸的高强度螺栓预紧力控制方法[J].价值工程,2022(20):41.
- [12] 赵振龙.发动机飞轮螺栓预紧力衰减原因分析和改进[J].柴油机,2022,44(4):35-39.
- [13] 吕佳欣,肖毅.复合材料螺栓连接预紧力松弛的改进预测模型[J].工程力学,2018,35(10):9.
- [14] 洪绍正,孔正义.高强螺栓预紧力损失的试验研究[C]//2020 第七届海洋材料与腐蚀防护大会暨 2020 第一届钢筋混凝土耐久性与设施服役安全大会.无锡:中国腐蚀与防护学会,2020:7-10.
- [15] 张振,肖毅,刘彦清,等.基于振动疲劳试验的复合材料螺栓连接预紧力松弛特性[J].复合材料学报,2016,33(1):11.
- [16] SUN P, SUN Y, SUN W, et al. Analysis of short-term relaxation effects under non-parallel contact [J]. International Journal of Smart Engineering, 2018, 2(4):312-324.
- [17] HOU B, SUN Y, SUN W, et al. The properties of bolted joint assembly with contact stiffness [J]. International Journal of Smart Engineering, 2018, 2(4):325-342.
- [18] 谢元洪,肖毅,吕佳欣,等.材料和接触蠕变引起的螺栓连接松弛行为:弹-粘塑性分析方法[C]//中国力学大会论文集.杭州:中国力学学会,2019:8.

作者简介:殷小健,研究员,主要从事锻压技术与工艺设备的研究。

刘畅,通信作者,副教授,主要从事高端紧固件制造理论与方法的研究。

E-mail:gaoxuemin694@126.com;liuchang@tiangong.edu.cn

收稿日期:2025-01-10